

[별표 16]

자동재송요구방식의 제어순서(제6조제1항제5호관련)

1. 동기순서

1) 발호국은 다음에 표시하는 호출군으로 구성되어 있는 호출신호를 송신 할 것

가. 호출군 1

2번째 위치는 반복신호, 1번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호([주1]의 변환표에 따라 숫자의 조합에 의한 식별에서 부호의 조합에 의한 식별로 변환한 것으로 한다. 이하 같다)의 1번째 및 2번째의 부호일 것

나. 호출군 2

(1) 식별신호가 4문자의 경우

3번째의 위치는 반복신호, 1번째 및 2번째의 위치는 피호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 보호일 것

(2) 식별신호가 7문자의 경우

1번째의 위치는 반복신호, 2번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 보호일 것

다. 호출군 3(식별신호가 7문자의 경우에 한한다).

1번째·2번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호의 5번째·6번째 및 7번째의 부호일 것

2) 발호국은 제어신호를 수신하기 위한 호출신호를 송신할 것

다만, 128회(57.6초의 시간에 상당한다)의 반복 이내에 틀림없이 제어신호를 수신하지 못할 경우에는 대기상태로 되고 동일 호출신호를 송신하는 경우는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

3) 피호국은 호출신호를 수신하고, 대기상태에서 통보를 수신하는 국(이하 "IRS"로 한다)으로 되고, 다음의 제어신호를 송신할 것

가. 식별신호가 4문자의 경우

호출군 1 및 호출군 2를 연속하여 수신한 후 제어신호 1을 송신할 것

나. 식별신호가 7문자의 경우

호출군 1에서 호출군 3까지를 연속하여 수신한 후 제어신호 4를 송신할 것

4) 발호국은 연속된 2의 제어신호 1 또는 제어신호 2를 수신하고 통보를 송신하는 국(이하 "ISS"라 한다)으로 되고, 3의 통신의 흐름에 따라서 동작할 것

5) 발호국은 동기순서중에 제어신호 3을 수신한 경우에는 대기상태로 되고, 동일 호출신호의 송신을 하는 경우에는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

6) 발호국은 동기순서중에 제어신호 5를 수신한 경우에는 통신을 종료하고, 동일 호출신호의 송신을 하는 경우에는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

2. 자동식별(식별신호가 7문자의 경우에 한한다)순서

1) 식별동작에서 사용하는 Check-sum(검사합계) 신호는[주2)에 따른 것일 것

2) 발호국은 제어신호 4를 수신하면 ISS로 되고, 식별군 1(2번째의 위치는 공신신호 α와 1번째 및 3번째의 위치는 발호국 식별신호의 1번째 및 2번째의 부호로 한다)을 송신할 것

3) 피호국은 식별군 1을 수신하면 피호국 식별신호의 1번째 Check-sum신호를 송신할 것

4) 발호국은 Check-sum 신호를 수신하면 식별군 2(1번째의 위치는 공신신호 α와 2번째 및 3번째의 위치는 발호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 부호로 한다)를 송신할 것

5) 피호국은 식별군 2를 수신하면 피호국 식별신호의 2번째의 Check-sum 신호를 송신할 것

6) 발호국은 Check-sum 신호를 수신하면 식별군 3(1번째, 2번째 및 3번째의 위치는 발호국의 식별번호의 5번째, 6번째 및 7번째의 부호로 한다)을 송신할 것

7) 피호국은 식별군 3을 수신하면 피호국 식별신호의 3번째 Check-sum 신호를 송신할 것

8) 발호국은 Check-sum신호를 수신하면 식별종료군 (1번째, 2번째 및 3번째의 위치는 반복신호로 한다)을 송신할 것

9) 피호국은 식별종료군을 수신하면 다음의 것을 송신할 수 있을 것

가. 제3호 통신의 흐름에 따라서 통신을 개시하는 경우에는 제어신호 1을 송신할 것

나. 피호국이 통보를 송신할 필요가 있는 경우에는 제어신호 3을 송신할 것

10) 발호국은 제어신호 1을 수신하면 제3호와 같은 통신의 흐름에 따라서 통신을 개시할 것

11) 발호국은 제어신호 3을 수신하면 제3호제11)과 같은 송수신반전순서를 실행한 후 통신을 개시할 것

12) 발소국이 수신한 Check-sum 신호가 일치하지 않은 경우에는 발호국 및 피호국은 다음과 같은 동작을 할 수 있을 것

가. 발호국은 앞의 식별군을 송신할 것

나. 피호국은 해당하는 Check-sum 신호를 송신할 것

다. 발호국은 수신한 Check-sum 신호를 비교하여 그전에 수신한 것과 동일한 경우에는 통신을 종료할 것

라. 발호국은 잘못된 Check-sum 신호만을 수신할 수 없는 경우에는 동일 식별군의 송신은 4회까지로 하고 그 후 대기상태로 될 것

13) 발호국은 다음과 같은 신호를 정확히 수신할 수 없는 경우에는 각각 대응하는 동작을 행할 것
가. 제어신호 4의 경우에는 호출신호 1을 송신 계속할 것

나. Check-sum 신호의 경우에는 해당하는 색별군을 송신할 것

다. 제어신호 1 또는 제어신호 3의 경우에는 식별종료군을 송신할 것

14) 피호국은 하나의 군을 정확히 수신할 수 없는 경우에는 반복 신호를 송신할 것

15) 발호국은 반복신호를 수신한 경우에는 그전과 같이 군을 송신할 것

16) 피호국은 발호국의 재송신에 따라 수신한 식별군이 앞에 수신했던 것과 일치하지 않는 경우에는 동일한 식별군이 2회 연속하여 수신학까지 반복신호를 송신하고, 그후 Check-sum 신호를 송신할 것

17) 피호국은 제3호제14)와 같은 통신종료군을 수신한 경우에는 제어신호 1을 송신하고, 대기상태로 될 것

3. 통신의 흐름

1) 통신상태 정보의 보유

통신의 개시일에서 대기상태로 될 때까지는 다음과 같은 정보를 기억시킬 것

가. 자국이 발호국 또는 피호국인가의 정보

나. 자국이 ISS 또는 IRS인가의 정보

다. 상단 Shift 상태 또는 하단 Shift 상태인가의 정보

2) ISS 는 통보를 위한 군을 구성하기 위하여 공선신호 β 를 송신할 수 있다.

3) ISS는 IRS로부터 군을 정확히 수신한 것을 표시하는 제어신호를 수신하기 까지 송신한 군을 기억하고 있을 것

4) IRS는 최초에 송신한 제어신호에 따라 수신한 통보의 군을 교대로 군 1·군 2와 같이 번호를 부여하고, 다음의 어느것에 따라 재송이 필요한 때에도 번호부여를 중지할 것

가. 1자 이상 오류가 있는 통보의 군

나. 1 이상의 반복신호를 포함한 군

5) IRS는 다음의 군을 수신한 때에는 제어신호 1을 송신할 것

가. 오류가 없는 군 2

나. 오류가 있는 군 1

다. 1 이상의 반복신호를 포함한 군 1

6) IRS는 다음의 군을 수신한 때 제어신호 2를 송신할 것

가. 오류가 없는 군 1

나. 오류가 있는 군 2

다. 1 이상의 반복신호를 포함한 군 2

7) ISS는 연속된 통보의 군을 송신할 때 IRS에서의 제어신호가 제어신호 1 또는 제어신호 2에 의해 군 1 또는 군 2와 같이 번호부여를 다음의 것을 수신하기까지 행할 것

가. 재송요구

나. 오류가 있는 제어신호

다. 제어신호 3

8) ISS는 제어신호 1을 수신한 경우에는 군 1의 통보를 송신할 것

9) ISS는 제어신호 2를 수신한 경우에는 군 2의 통보를 송신할 것

10) ISS는 오류가 있는 제어신호를 수신한 경우에는 모든 반복신호로 된 군을 송신할 것

11) 송수신반전순서

가. ISS로부터 통신의 방향을 반전하는 경우에는 " + " 및 "?"를 IRS에 송신할 것. 이때에 군을 구성하기 위하여 공선신호 β 를 필요한 만큼 부가할 수 있다.

나. IRS는 "+" 및 "?"를 수신한 경우에는 제어신호 3을, 공선 신호 $\beta \cdot$ 공선신호 α 및 공선신호 β 로부터 구성되는 군을 수신하기까지 송신할 것. 다만, "+"와 "?"와의 사이에 공선신호 β 가 있어도 IRS에서는 이것들은 유효로 할 것

다. IRS로부터 통신방향의 반전을 요구하는 경우에는 제어신호 3을 ISS를 송신할 것

라. ISS는 제어신호 3을 수신한 경우에는 공선신호 $\beta \cdot$ 공선신호 α 및 공선신호 β 로부터 구성되는 군을 송신할 것

마. IRS는 공선신호 $\beta \cdot$ 공선신호 α 및 공선신호 β 로부터 구성된 군을 수신한 경우는 iss로 변경하고, 다음의 군 또는 신호를 송신할 것

가) 피호국이 있는 경우에는 모든 반복신호로부터 구성된 군

나) 발호국이 있는 경우에는 하나의 반복신호

바. ISS는 다음의 군 또는 신호를 수신한 경우에는 IRS로 되고, 앞의 제어신호가 제어신호 1의 경우는 제어신호 2를, 제어신호 2의 경우에는 제어신호 1을 송신할 것

가) 발호국인 경우에는 모든 반복신호로서 구성되는 군

나) 피호국인 경우에는 하나의 반복신호

12) 시분할순서

통보의 군 또는 제어신호가 연속하여 잘못 수신되거나, 그 송신이 32회 연속하여 군이 반복된 경우에는 15)와 같은 재동기 순서를 실행할 것

13) Answer-Back(반송) 순서

ISS는 IRS의 Answer-Backt 신호를 요구하는 경우에는 "☒"을 송신하고, IRS는 그 신호를 수신하고 서 다음과 같은 동작을 할 것

가. 송수신 반전순서에 따라서 ISS로 될 것

나. Answer-Back 신호를 송신할 것

다. Answer-Back 신호를 송신한 후, 또는 Anser-Back 신호가 없는 경우에는 모든 공선신호 β 로서 구성되어 있는 2군을 송신할 것

라. 송수신 반전순서에 따라 irs로 되돌아 올것

14) 통신종료순서

가. ISS는 설정된 회선을 종료시킨 경우에는 모든 공선신호 α 로서 구성되는 통신종료군을 IRS에서 제어신호 1 또는 제어신호 2를 수신하기까지 송신할 것. 다만, 통신종료군의 송신회수는 4회까지로 한다.

나. IRS는 통신종료군을 수신한 경우에는 그 군을 수신한 것을 표시하는 제어신호를 송신후, 대기상태로 될 것

다. ISS "나"와 같은 제어신호를 수신한 경우에는 대기상태로 될 것

라. IRS가 회선을 종료시킨 경우에는 송수신 반전순서에 따라서 ISS로 반전후 회선의 종료를 할 것

15) 재동기순서

가. 피호국은 식별신호가 7문자의 경우에는 호출신호를 수신하고 제어신호 5를 송신할 것

나. 제어신호 5가 발호국에서 수신된 경우에는 자동식별순서를 실행할 것. 피호국은 식별종료군을 수신하고, 다음의 제어신호를 송신할 것

(1) 동기가 중단된 때 피호국이 IRS이었던 경우

(가) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

(2) 동기가 중단된 때 피호국이 ISS의 경우에는 제어신호 3을 송신하고 송수반전순서를 실행할 것. 발호국은 송수반전순서의 후, 다음의 제어신호를 송신할 것

(가) 최후에 틀림없이 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후의 틀림없이 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

다. 발호국은 재동기순서를 실행중에 제어신호 4를 수신한 경우에는 통신종료군을 송신할 것

라. 피호국은 수신한 식별군과 기억하고 있었던 발호국의 식별 신호와 비교하여 일치한 경우에는 해당하는 Check-sum 신호를 송신할 것

마. 피호국은 통신종료군을 수신하면 하나의 제어신호 1을 송신하고 그 후에도 재동기상태로 있을 것

바. 식별신호가 4문자의 경우에 있어서는 재동기중의 발호국은 다음의 동작을 할 것

(1) 제어신호 1 또는 제어신호 2를 2회 연속해서 수신한 경우에는 통보의 송신을 개시할 것

(2) 제어신호 3을 2회 연속해서 수신한 경우는 송수신 반전순서를 행할 것

사. 식별신호가 4문자의 경우에 있어서는 피호국은 호출신호를 수신한 후 다음의 동작을 할 것

(1) 동기가 중단된 때 피호국이 IRS에 있는 경우는 다음의 것을 송신할 것

(가) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

(2) 동기가 중단된 때 피호국이 ISS에 있는 경우에는 제어신호 3을 송신할 것

아. 재동기가 시간분할순서의 시간내에 완료하지 않은 경우에는 발호국 및 피호국은 대기상태로 되고 이어 계속 재동기를 하지 않을 것

<주 1> 식별 신호숫자 부호 변환표

(1) 4문자(4자리 또는 5자리 숫자)의 경우

5자리의 숫자		
1번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
2번째의 숫자	0	T V V V T T T V V V
	1	B X X X B B B X X X
	2	U Q Q Q U U U Q Q Q
	3	E K K K E E E K K K
	4	O M M M O O O M M M
	5	I P P I I I P P P
	6	R C C C R R R C C C
	7	Z Y Y Y Z Z Z Y Y Y
	8	D F F D D D F F F
	9	A S S S A A S S S
3번째의 숫자	0	V T V V T V V T T V
	1	X B X X B X X B X
	2	Q U Q Q U Q Q U U Q
	3	K E K K E K K E E K
	4	M O M M O M M O O M
	5	P I P P I P P I I P
	6	C R C C R C C R R C
	7	Y Z Y Y Z Y Y Z Z Y
	8	F D F D F D F D D F
	9	S A S S A S S A A S
4번째의 숫자	0	V V T V V T V T V T
	1	X X B X X B X B X B
	2	Q Q U Q Q U Q U Q U
	3	K K E K K E K E K E
	4	M M O M M O M O M O
	5	P P I P P I P I P I
	6	C C T C C T C T C T
	7	Y Y Z Y Y Z Y Z Y Z
	8	F F D F D F D F D F
	9	S S A S S A S A S A
5번째의 숫자	0	V V V T V V T V T T
	1	X X X B X X B X B B
	2	Q Q Q U Q Q U Q U U
	3	K K K E K K E K E E
	4	M M M O M M O M O O
	5	P P P I P P I P I I
	6	C C C R C C R C R R
	7	Y Y Y Z Y Y Z Y Z Z
	8	F F F D F D F D F D
	9	S S S A S S A S A A

4 자 리 의 숫 자		
1번째의 숫자	0	V
	1	X
	2	Q
	3	K
	4	M
	5	P
	6	C
	7	Y
	8	F
	9	S
2번째의 숫자	0	V
	1	X
	2	Q
	3	K
	4	M
	5	P
	6	C
	7	Y
	8	F
	9	S
3번째의 숫자	0	V
	1	X
	2	Q
	3	K
	4	M
	5	P
	6	C
	7	Y
	8	F
	9	S
4번째의 숫자	0	V
	1	X
	2	Q
	3	K
	4	M
	5	P
	6	C
	7	Y
	8	F
	9	S

※ 변환예(32610 → QCXT, 1234 → XQKM)

(2) 7문자(9자리)의 경우

나머지 (R)	부호 (IS)	나머지 (R)	부호 (IS)
0	V	10	T
1	X	11	B
2	Q	12	U
3	K	13	E
4	M	14	O
5	P	15	I
6	C	16	R
7	Y	17	Z
8	F	18	D
9	S	19	A

※ 숫자를 나머지가 1이 될 때까지 20으로 나눌때 각각의 경우에 생기는 나머지를 대응하는 부호(IS)로 변환한다.

변환예(364775427 → PEARdBY)

$$364775427 \div 20 = 18238771 \cdots 7 \text{ (Y)}$$

$$18238771 \div 20 = 911938 \cdots 11 \text{ (B)}$$

$$911938 \div 20 = 45596 \cdots 18 \text{ (D)}$$

$$45596 \div 20 = 2279 \cdots 16 \text{ (R)}$$

$$2279 \div 20 = 113 \cdots 19 \text{ (A)}$$

$$113 \div 20 = 5 \cdots 13 \text{ (E)}$$

$$5 \div 20 = 0 \cdots 5 \text{ (P)}$$

<주 2> CHECK -SUM 신호

(1) 부호숫자 변환표

(2) 숫자부호 변환표

식별번호(IS)	대응숫자(IS)	나 머 지(R)	CHECK-SUM 신호(IS)
A	19	0	V
B	11	1	X
C	6	2	Q
D	18	3	K
E	13	4	M
F	8	5	P
I	15	6	C
K	3	7	Y
M	4	8	F
O	14	9	S
P	5	10	T
Q	2	11	B
R	16	12	U
S	9	13	E
T	10	14	O
U	12	15	I
V	0	16	R
X	1	17	Z
Y	7	18	D
Z	17	19	A

CHECK-SUM 신호를 구하는 방법(식별호 P E A R D B Y의
예)

P E A R D B Y에 대응하는 숫자를, 부호숫자 변환표에서 구하는 것으로 다음과 같이 된다.

5, 13, 19, 16, 18, 11, 7

이것을 (5, 13, 19), (19, 16, 18) 및 (18, 11, 7)에 따라 분할하고 각각의 합계를 구한다. 이런 등의 각 숫자(37, 53 및 36)을 20으로 나눌때 생기는 나머지(R)부터 숫자부호 변환표에 의한 CHECK-SUM신호(IS)를 구한다.

$37 \div 20 = 1 \cdots 17$ (Z) $\cdots$ 1번째의 CHECK-SUM 신호

$53 \div 20 = 2 \cdots 13$ (E) $\cdots$ 2번째의 CHECK-SUM 신호

$36 \div 20 = 1 \cdots 16$ (R) $\cdots$ 3번째의 CHECK-SUM 신호